DOKUMEN KONFIRMASI SPESIFIKASI & LOGIKA FINANSIAL

Sistem Manajemen Operasional & Basis Data VisualKain (Update Oktober 2026)

Target Proyek: visualkaindb (Next.js / Firestore)	**Tanggal Rilis:** 09 Oktober 2026	**Status:** Draf Konfirmasi Klien
Penanggung Jawab: Tim Teknis / Full-Stack Engineer	**Dokumen Acuan:** Brief Klien & Audit Codebase	**Tipe Desain:** Black & White Executive Brief

1. Latar Belakang & Akar Permasalahan Sistem Saat Ini

Berdasarkan hasil peninjauan mendalam terhadap kode sumber (codebase) dan hasil diskusi langsung dengan klien, ditemukan beberapa kendala mendasar pada pencatatan keuangan dan alur antarmuka yang menyebabkan kerancuan angka:

- **Kekeliruan Konsep Saldo:** Di kode saat ini, *Saldo VisualKain = Profit (Order Selesai) – Uang Keluar*. Ini keliru secara akuntansi karena 'Profit' adalah angka kalkulasi di atas kertas, bukan uang fisik di bank. Jika ada order berjalan di mana customer telah mentransfer DP ratusan ribu atau jutaan rupiah, uang tersebut belum diakui ke sistem. Akibatnya, saldo sistem seringkali bernilai **Rp 0** atau minus, padahal uang kas riil di rekening bank sebenarnya tersedia.
- **Tidak Adanya Pencatatan Cicilan/Parsial:** Saat ini sistem mewajibkan order 100% lunas untuk diakui. Padahal dalam transaksi nyata, customer membayar bertahap (misal: total Rp 200.000 dicicil Rp 20.000, Rp 30.000, Rp 50.000 hingga genap Rp 200.000). Uang masuk harian ini harus tercatat sebagai kas riil saat uang diterima.
- **Kekhawatiran Pemotongan Margin:** Klien mengkhawatirkan profit bersih VisualKain terpotong ketika membayar vendor. Diperlukan penegasan konsep akuntansi bahwa biaya vendor diambil dari alokasi uang pokok customer (HPP), bukan memotong keuntungan bersih pemilik.
- **Informasi Utang Vendor Tidak Terlihat:** Belum ada kartu ringkasan global yang menunjukkan berapa total sisa tagihan yang masih harus dibayarkan ke seluruh mitra konveksi/vendor.
- **Ketidakjelasan Asal-Usul Angka di Dashboard:** Pengguna tidak dapat memverifikasi dari mana angka-angka nominal di kartu berasal (kurang transparan).
- **Gangguan Antarmuka (Bug):** Layout form penawaran mengalami teks terpotong secara vertikal ('D E S K R I P S I'), serta grafik analitik di Beranda belum mencerminkan standar visual profesional yang modern seperti project klinik.

2. Logika Matematis Finansial: Pemisahan Kas Riil vs Margin Keuntungan

Untuk menghilangkan kebingungan, sistem akan menerapkan pemisahan tegas antara **Arus Kas Riil (Cash Flow)** dan **Hak Margin Keuntungan (Retained Profit)** dengan konsep *Dua Kantong Alokasi Dana*:

```
RUMUS 1: SALDO KAS RIIL VISUALKAIN (Posisi Rekening Bank Riil)
Saldo Kas = (Saldo Awal + Total Uang Masuk Riil Customer) − Total Uang Keluar Riil
Catatan: Uang Masuk adalah akumulasi riil DP/cicilan yang sudah ditransfer customer. Uang Keluar adalah pembayaran riil ke vendor + biaya operasional kas.
```

```
RUMUS 2: PEMISAHAN ALOKASI DANA INVOICE (Konsep Kantong Dana)
Setiap penjualan (misal Rp 1.420.000) dibagi menjadi 2 kantong:
• Kantong A (Alokasi Pokok Vendor / HPP = Rp 986.000): Dana titipan untuk melunasi vendor. Pembayaran vendor diambil DARI SINI, bukan dari profit.
• Kantong B (Margin Bersih VisualKain = Rp 434.000): Keuntungan murni milik VisualKain untuk operasional kantor, gaji, dan dividen pemilik.
```

```
RUMUS 3: TOTAL UTANG VENDOR GLOBAL (Kewajiban Belum Terbayar)
Utang Vendor Global = Σ (Total HPP Vendor Seluruh Order − Total Pembayaran yang Sudah Diserahkan ke Vendor)
```

Simulasi Bertahap Kasus Riil Klien (Penjualan Rp 1.420.000, Vendor Rp 986.000, Profit Rp 434.000):

Tahapan Transaksi	Kas Masuk	Kas Keluar	Saldo Kas Bank	Alokasi Utang Vendor	Status Profit VisualKain
1. Customer Bayar DP Awal	**Rp 500.000**	Rp 0	**Rp 500.000**	Sisa Utang: Rp 986.000	Hak Profit: Rp 152.817 (proporsional)
2. VisualKain Bayar DP Vendor	Rp 0	**Rp 300.000**	**Rp 200.000**	Sisa Utang: Rp 686.000	Profit TIDAK terpotong (diambil dari pokok)
3. Customer Cicil Termin 2	**Rp 400.000**	Rp 0	**Rp 600.000**	Sisa Utang: Rp 686.000	Hak Profit terkumpul bertambah
4. Customer Melunasi Sisa Tagihan	**Rp 520.000**	Rp 0	**Rp 1.120.000**	Dana pelunasan vendor lengkap	Profit terkunci penuh Rp 434.000
5. Pelunasan Akhir ke Vendor	Rp 0	**Rp 686.000**	**Rp 434.000**	**Utang Vendor: Rp 0 (LUNAS)**	**Kas bersih tepat tersisa Rp 434.000!**

3. Alur Khusus: Pembayaran Parsial (DP 1 & DP 2), Badge Status, serta Follow-Up (FU) Invoice

Bagian ini secara khusus menjawab dan merumuskan mekanisme operasional atas pertanyaan langsung dari **Mas Raja Purnama (Owner VisualKain)**:
"Nanti ketahuan sisanya kan? Masukin lagi DP 2, DP 1 kan udah masuk. Untuk di invoice-nya bisa gak? Mau tahu sisa pelunasan DP-nya berapa, aku mau FU pelunasan kemeja. Di data customer biasanya DP 70%, kalo dia partial maka DP 1 berapa DP 2 berapa, misal pertama transfer 35% maka ke 70% sisa 35% lagi."

A. Sistem Ambang Batas (Threshold 70% Produksi & 30% Pengiriman)

SOP bisnis VisualKain mewajibkan uang muka sebesar **70%** sebelum bahan dipotong dan diproduksi. Dalam sistem baru, pembayaran pelanggan tidak lagi dipaksa 1 kali transaksi, melainkan dapat dicatat bertahap dengan kalkulasi otomatis terhadap target DP 70% dan pelunasan akhir 30%:

Badge Status Otomatis	Kondisi Pembayaran	Arti Operasional & Tindakan Tim (Follow-Up)
[BELUM DP (0%)]	Akumulasi Uang Masuk = Rp 0	Pesanan baru masuk. Kirimkan invoice penagihan DP awal (target 70%) ke customer.
[DP 1 DITERIMA (Parsial)]	0% < Uang Masuk < 70% (Cth: Transfer 35%)	**Belum Boleh Naik Produksi.** Sistem menghitung sisa DP (35% lagi). Angka sisa DP ini dipakai untuk **Follow-Up (FU)** agar customer segera transfer DP 2.
[DP 2 DITERIMA (70% - SIAP PRODUKSI)]	Uang Masuk ≥ 70% dan < 100% (Cth: DP 1 + DP 2 = 70%)	**SYARAT PRODUKSI TERPENUHI.** SPK diterbitkan ke vendor/penjahit. Sistem mencatat sisa pelunasan akhir 30% yang akan ditagih saat barang selesai.
[LUNAS TOTAL (100%)]	Akumulasi Uang Masuk = 100%	Pesanan selesai secara finansial. Invoice berstatus Lunas dan barang siap dikirim ke alamat customer.

B. Simulasi Nyata Kasus Kemeja (Total Rp 2.000.000 | DP 70% = Rp 1.400.000 | Pelunasan 30% = Rp 600.000)

Tahap Transaksi	Nominal Masuk	Total Diterima	Badge Status	Kekurangan DP (Angka FU)	Sisa Pelunasan Akhir
1. Order Dibuat	Rp 0	Rp 0	**[BELUM DP (0%)]**	Rp 1.400.000 (70%)	Rp 600.000 (30%)
2. Customer Transfer DP 1	**Rp 700.000 (35%)**	**Rp 700.000**	**[DP 1 DITERIMA]**	**Rp 700.000 (Kurang 35%)** **Angka untuk FU tagihan*	Rp 600.000 (30%)
3. Customer Transfer DP 2	**Rp 700.000 (35%)**	**Rp 1.400.000**	**[DP 2 - SIAP PRODUKSI]**	**Rp 0 (DP LENGKAP 70%)** **Kemeja mulai dijahit*	**Rp 600.000 (30%)** **Ditagih saat beres*
4. Kemeja Jadi & Pelunasan	**Rp 600.000 (30%)**	**Rp 2.000.000**	**[LUNAS TOTAL (100%)]**	Rp 0	**Rp 0 (LUNAS TOTAL)**

C. Tampilan Lembar INVOICE Cetak (InvoicePreview)

Di lembar Invoice yang dicetak atau dikirimkan ke WhatsApp customer, bagian bawah invoice akan memuat tabel **Riwayat Pembayaran Diterima (Payment History)** yang transparan:

```
RINGKASAN TAGIHAN & RIWAYAT PEMBAYARAN INVOICE:
Total Nilai Pesanan Kemeja ..................................................... : Rp 2.000.000
Syarat Uang Muka Produksi (DP 70%) ..................................... : Rp 1.400.000
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Riwayat Pembayaran Customer Diterima:
[✓] DP 1 (Tanggal 08/10/2026 via Transfer BCA) ..................... : Rp 700.000 (35.0%)
[✓] DP 2 (Tanggal 09/10/2026 via Transfer BCA) ..................... : Rp 700.000 (35.0%)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Uang Muka Diterima (DP 1 + DP 2) ................................... : Rp 1.400.000 (70.0% — DP Terpenuhi)
SISA PELUNASAN SAAT BARANG SELESAI (30%) ................. : Rp 600.000
*Catatan: Apabila customer baru membayar DP 1 (Rp 700.000), lembar invoice otomatis memunculkan highlight tebal:
  'Kekurangan DP untuk Naik Produksi: Rp 700.000 (Menunggu pelunasan DP agar bahan dapat dipotong)'
```

D. Contoh Template Pesan Follow-Up (FU) WhatsApp Siap Pakai

Tim VisualKain dapat langsung mengirimkan pesan berikut ke WhatsApp customer dengan mengacu angka dari sistem:

TEMPLATE 1: FOLLOW UP SISA DP 2 (Agar Kemeja Bisa Diproduksi)
*"Halo Kak [Nama Customer]! Pembayaran DP 1 sebesar Rp 700.000 (35%) untuk pesanan Kemeja telah kami terima ya. Sebagai informasi, sesuai SOP konveksi, kemeja akan mulai dipotong dan dijahit setelah DP genap 70% (Rp 1.400.000). Mohon dapat melunasi sisa DP sebesar **Rp 700.000** agar antrean produksi kemeja kakak bisa langsung kami jalankan hari ini. Invoice terupdate kami lampirkan ya kak. Terima kasih!"*

TEMPLATE 2: NOTIFIKASI DP LENGKAP & FOLLOW UP PELUNASAN AKHIR
*"Halo Kak [Nama Customer]! Pembayaran DP 2 sebesar Rp 700.000 telah kami terima. Total DP telah LENGKAP 70% (Rp 1.400.000) dan pesanan Kemeja saat ini RESMI NAIK PRODUKSI. Sisa pelunasan akhir sebesar **Rp 600.000 (30%)** dapat dibayarkan saat barang selesai sebelum dikirimkan ke alamat kakak. Terima kasih atas kerjasamanya!"*

4. Rincian Pembaruan Fitur & Penyesuaian Antarmuka

Fitur 1: Pencatatan Pembayaran Parsial / Bertahap (Partial Cash In)

Mendukung pencatatan cicilan berulang per nomor invoice (tanggal, jumlah nominal, keterangan). Status invoice otomatis menampilkan: 'Belum Bayar', 'Parsial (Rp X dari Rp Y)', atau 'Lunas'. Setiap uang masuk langsung mengupdate saldo kas secara real-time tanpa menunggu status pesanan 'completed'.

Fitur 2: Input Saldo Awal / Penyesuaian Kas VisualKain

Menambahkan tombol input di samping kartu Saldo VisualKain untuk memasukkan modal awal atau penyesuaian saldo rekening riil, sehingga angka di sistem selalu selaras dengan buku tabungan/mutasi bank.

Fitur 3: Kartu Baru 'Total Utang Vendor (Global)'

Menghitung dan menampilkan total kewajiban yang masih belum dibayarkan ke seluruh vendor. Menjadi indikator krusial agar manajemen mengetahui berapa uang kas keluar yang harus disiapkan untuk melunasi vendor konveksi.

Fitur 4: Tracking Asal-Usul Angka di Setiap Kartu (Audit Drilldown)

Setiap kartu di Financial Dashboard dilengkapi tombol info '(?)' atau interaksi klik. Ketika diklik, modal transparan akan muncul menampilkan: (1) Rumus kalkulasi, (2) Daftar transaksi pembentuk angka, (3) Tanggal pembaruan.

Fitur 5: Revamp UI/UX Kartu Outstanding

Mengganti tampilan teks sederhana pada panel Outstanding dengan kartu visual informatif yang memisahkan jelas: Total Nilai Pesanan Berjalan, Uang Masuk/DP yang Sudah di Tangan, dan Sisa Piutang yang Masih Harus Ditagih.

Fitur 6: Penataan Ulang Kategori Pengeluaran (Cash Outflow)

Kategori dirombak menjadi: (1) Gaji/Upah, (2) Operasional (menggantikan Perawatan Web/Sistem), (3) Marketing dan Penjualan, (4) Logistik (menggantikan Transport/Ongkir), (5) Keuangan (biaya admin bank, fee transfer), (6) Pajak (input nominal angka rupiah langsung, bukan persen), (7) Biaya Lain.

Fitur 7: Penghapusan Fitur Profit Aktual (Manual)

Menghapus sub-menu navigasi 'Profit Aktual (Manual)' dan kolom 'Keuntungan Nominal / Profit Aktual' dari tabel finansial untuk merampingkan sistem dan menghilangkan ambiguitas.

Fitur 8: Perbaikan Layout Penawaran Harga & Surat Kerjasama

Memperbaiki bug layout formulir Daftar Barang/Jasa agar header tabel tidak patah vertikal ('D E S K R I P S I'). Pada pratinjau cetak penawaran, bagian rincian Subtotal/Diskon/PPN dihilangkan sesuai coretan merah dari klien.

Fitur 9: Pengunggahan Gambar Format WebP

Komponen AccImageUpload secara otomatis mengonversi gambar yang diunggah ke format WebP (Canvas compression quality 0.85) sebelum dikirim ke server/Cloudinary untuk menghemat bandwidth dan mempercepat loading.

Fitur 10: Pembaruan Rekening Bank / ATM pada Invoice

Memperbarui nomor rekening bank BCA / ATM penerima pada lembar pratinjau invoice cetak sesuai nomor rekening baru dari klien.

Fitur 11: Tipografi Data Tabel & Tabular Numbers

Standardisasi font pada seluruh tabel data menggunakan font monospaced angka sejajar (tabular-nums) agar digit ribuan lurus vertikal, dan font sans-serif modern yang rapi.

Fitur 12: Penyesuaian Color System Tema

Variabel background abu-abu muda (--bg-primary) dan background kartu putih (--bg-card) digelapkan sedikit (menjadi off-white bertekstur teduh) untuk meningkatkan kenyamanan visual dan ketajaman kontras teks.

Fitur 13: Modernisasi Grafik Analitik (Klinik Style)

Merombak grafik analitik Beranda (Top Customer, Top Kategori, Top Profit, Top Bahan) mengadopsi standar Recharts dari project klinik: AreaChart Spline, Donut Chart dengan angka total di tengah, micro-proportion bar horizontal, dan tooltip dark frosted glass.

5. Analisis Dampak Antarmuka & Tab yang Mengalami Perubahan

Menjawab pertanyaan klien mengenai tab mana saja yang akan berubah, berikut adalah matriks pemetaan dampaknya:

Nama Tab / Halaman	Tingkat Perubahan	Komponen yang Berubah & Rincian Modifikasi
1. Financial Data & Analytics (Dashboard, Cash Outflow, Vendor)	**Signifikan (Tinggi)**	• Perubahan rumus kartu Saldo VisualKain (Kas Masuk – Keluar). • Tambah kartu baru: Total Utang Vendor Global. • Tambah tombol info tracking asal-usul angka di setiap kartu. • Revamp panel Outstanding (visual split ratio). • Hapus sub-menu navigasi 'Profit Aktual (Manual)'. • Kategori pengeluaran baru pada formulir Cash Outflow.
2. Data Customer (Database, Order Detail & Form)	**Signifikan (Tinggi)**	• Menjadi Single Source of Truth (SSOT) keuangan. • Tambah modal/formulir pencatatan cicilan bertahap per invoice. • Konversi upload gambar ACC customer otomatis ke WebP. • Tampilan status pelunasan cicilan di tabel customer.
3. Penawaran & Kerjasama (Penawaran Harga & Surat Kerjasama)	**Sedang (UI Layout)**	• Perbaikan tata letak form Daftar Barang/Jasa (hilangkan wrap vertikal). • Hilangkan kotak Subtotal/Diskon/PPN pada lembar cetak penawaran. • Standarisasi format kop surat dan tombol aksi cetak.
4. Invoice & PO (Invoice Preview & PO Cetak)	**Sedang (Data & Tampilan)**	• Pembaruan nomor rekening ATM penerima pembayaran. • Penyesuaian informasi rincian pembayaran parsial pada invoice. • Integrasi catatan pembayaran real-time pada PO vendor.
5. Beranda (Home) (Dashboard Utama & Grafik)	**Sedang (Visual Revamp)**	• Revamp seluruh grafik analitik mengadopsi standar project klinik. • Recharts Area, Donut dengan center label, micro proportion bar. • Dark frosted-glass tooltip bergaya modern.
6. Global Stylesheet (globals.css & Theme)	**Menyeluruh (Sistemik)**	• Warna background abu-abu dan kartu putih digelapkan sedikit. • Font tabel distandarisasi ke tabular-nums / monospace rapi.

6. Urutan Prioritas Pengerjaan (Implementation Roadmap)

Untuk memastikan proses implementasi berjalan aman tanpa mengganggu basis data yang sedang aktif, pekerjaan dibagi menjadi 7 fase terstruktur sesuai standar Spec-Driven Development (SDD):

Fase & Prioritas	Fokus Pengerjaan	Output Deliverables
Fase 1 (Prioritas 1) Fondasi Finansial & Cicilan	Logika Kas Masuk Parsial & Saldo Riil	• Tipe data CustomerPayment di types/index.ts. • Rumus Saldo Kas Riil di calculations.ts & finance.ts. • Modal input cicilan pelanggan di Data Customer. • Fitur input penyesuaian modal kas awal.
Fase 2 (Prioritas 2) Kategori Kas & Deprecate	Cash Outflow & Hapus Profit Manual	• Array kategori baru di Cash Outflow. • Input pajak nominal angka rupiah murni. • Hapus subtab navigasi Profit Aktual & kolom tabel.
Fase 3 (Prioritas 3) Kartu Dashboard & Drilldown	Transparansi Angka & Utang Vendor	• Kartu baru: Total Utang Vendor Global. • Tombol tracking info (?) dan modal rincian angka. • Revamp panel Outstanding (visual rasio pembagian).
Fase 4 (Prioritas 4) Penawaran & Invoice	Dokumen Komersial & Legal	• Bugfix layout Daftar Barang/Jasa di form penawaran. • Hapus kotak rincian Subtotal/Diskon/PPN di preview. • Perbarui nomor rekening bank BCA / ATM pada invoice.
Fase 5 (Prioritas 5) Estetika & Aset WebP	Theme, Font Tabel, & Upload Gambar	• Konversi upload gambar otomatis ke format WebP. • Warna background abu-abu & putih digelapkan sedikit. • Tipografi angka tabel diganti dengan tabular-nums.
Fase 6 (Prioritas 6) Grafik Beranda	Modernisasi Visual (Klinik Style)	• Pasang Recharts di AnalyticsCharts & MiniAnalytics. • Area Spline, Donut KPI center, bar progress, dark tooltip.
Fase 7 (Prioritas 7) Verifikasi Mutu	Quality Gate & Build Testing	• Testing kompilasi Next.js (npm run build). • Audit simulasi seluruh alur kas masuk hingga pelunasan vendor.

7. Log Keputusan Kunci Terkonfirmasi (Decisions Log)

Berikut adalah keputusan arsitektur dan antarmuka yang telah disepakati melalui sesi penelaahan teknis:

Komponen / Aspek	Keputusan yang Ditetapkan & Alasan Arsitektur
Model Arus Kas & Saldo	**Model Arus Kas Riil + Tracking Cicilan Bertahap:** Setiap pembayaran DP/termin harian (20k, 30k, 50k) dicatat berbasis invoice dan langsung menambah Saldo Kas Bank secara real-time. Alokasi vendor (986rb) dipisah sebagai dana pokok HPP sehingga tidak memotong profit (434rb).
Lembar Cetak Penawaran	**Sembunyikan Kotak Rincian Subtotal/Diskon/PPN:** Sesuai coretan revisi dari klien, rincian diskon dan PPN ditiadakan dari pratinjau cetak penawaran agar dokumen lebih bersih dan fokus pada deskripsi item.
Rekening Bank / ATM	**Slot Rekening Dinamis:** Disediakan slot input pengaturan bank pada invoice agar nomor rekening dan atas nama dapat diubah secara mandiri oleh tim tanpa perlu mengubah kode sumber.
Tipografi Data Tabel	**Hybrid Modern Fintech:** Angka nominal rupiah, persentase, dan nomor invoice menggunakan font monospace tabular (JetBrains Mono / Space Grotesk tabular-nums), sedangkan nama dan label menggunakan sans-serif bersih.
Grafik Analitik Beranda	**Adopsi Library Recharts (Project Klinik):** Memasang library Recharts untuk menghasilkan grafik spline area bergradasi, donut chart dengan metrik total di tengah, dan micro-progress bar berpenampilan modern.

8. Lembar Konfirmasi & Catatan Keputusan

Dokumen ini disusun sebagai panduan definitif sebelum implementasi kode dilaksanakan. Mohon konfirmasi kesesuaian butir-butir di atas:

Dikonfirmasi & Disetujui Oleh Klien: _____ **Nama:** **Jabatan:** Owner / Manajemen VisualKain **Tanggal:** ____ / ____ / 2026	**Disusun Oleh Tim Pengembang:** _____ **Nama:** Tim Software Engineer **Peran:** Full-Stack & System Architect **Tanggal:** 09 / 10 / 2026